



Desempenho de Aeronaves

Cockpits, Navegação e Instrumentos
Ribeiro

Professor: Flávio



Cockpits na Aviação Geral - Aeroboero



- Painel de instrumentos analógico clássico
- Manche convencional
- Configuração típica de aeronave leve
- Visibilidade ampla através da cabine
- Acabamento interno simples e funcional

Figura 1: Cockpit do Aero Boero AB-115

Cockpits na Aviação Geral - Ipanema



Figura 2: Cockpit do EMB-202 Ipanema

- Instrumentos analógicos básicos
- Display digital M3 Satloc para agricultura de precisão
- Manche convencional
- Identificação PT-UNZ

Fonte: Wikimedia Commons, foto por Renato Spilimbergo Carvalho

Evolução dos Cockpits - De Havilland Comet (1952)



Figura 3: Cockpit do De Havilland Comet

- Primeiro jato comercial da história
- Painel totalmente analógico
- Grande quantidade de instrumentos
- Painéis laterais extensos
- Requer tripulação técnica de 3 pessoas (2 pilotos + engenheiro de voo)

Evolução dos Cockpits - Concorde (1969)



Figura 4: Cockpit do Concorde

- Painel central extenso com manetes
- Instrumentação específica para voo supersônico
- Painéis laterais complexos
- Tripulação técnica de 3 pessoas
- Mistura de instrumentos analógicos e digitais

Fonte: Wikimedia Commons

Evolução dos Cockpits - Boeing 747 (1970)



Figura 5: Cockpit do Boeing 747-100

- Painel tradicional com instrumentos analógicos
- Estação do engenheiro de voo à direita
- Manetes centrais de comando
- Painéis superiores extensos
- Configuração para 3 tripulantes técnicos

Fonte: Wikimedia Commons

Evolução dos Cockpits - Boeing 747-400



Figura 6: Cockpit do Boeing 747-400

- Seis displays EFIS substituem instrumentos analógicos
- Eliminação da estação do engenheiro de voo
- Painel superior ("overhead") simplificado
- Operação com apenas 2 pilotos
- Primeiro 747 com glass cockpit

Fonte: Wikimedia Commons

Evolução dos Cockpits - Airbus A320 (1987)



Figura 7: Cockpit do Airbus A320

- Primeiro cockpit totalmente digital
- Seis displays CRT coloridos
- Sidestick lateral (fly-by-wire)
- ECAM para monitoramento de sistemas
- Filosofia "Dark Cockpit"

Fonte: Wikimedia Commons

Evolução dos Cockpits - Airbus A380 (2007)



Figura 8: Cockpit do Airbus A380

- Oito displays LCD coloridos
- Teclados QWERTY para interface
- Commonality com família A320/A330/A340
- Sidestick e fly-by-wire avançado
- Sistemas altamente integrados

Fonte: Wikimedia Commons

Instrumentos de Voo

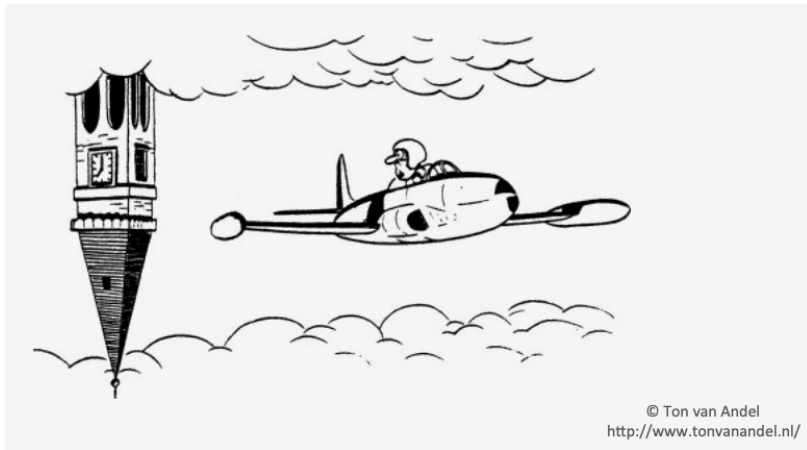


Figura 9: Navegação visual

Instrumentos de Voo



Figura 10: Navegação por instrumentos

Instrumentos Básicos - Indicador de Velocidade

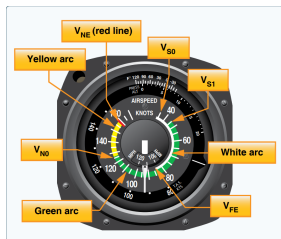


Figura 11: Airspeed Indicator

Fonte: Wikimedia Commons, FAA Pilot's Handbook of Aeronautical Knowledge

- V_{NE} - Velocidade nunca exceder (red line)
- V_{NO} - Velocidade máxima estrutural em cruzeiro
- V_{FE} - Velocidade máxima com flaps
- V_{S1} - Velocidade de estol em configuração limpa
- V_{S0} - Velocidade de estol em configuração de pouso

Faixas de operação

- Arco branco: faixa de operação com flaps
- Arco verde: faixa normal de operação
- Arco amarelo: operação com cautela (ar calmo)

Instrumentos Básicos - PFD

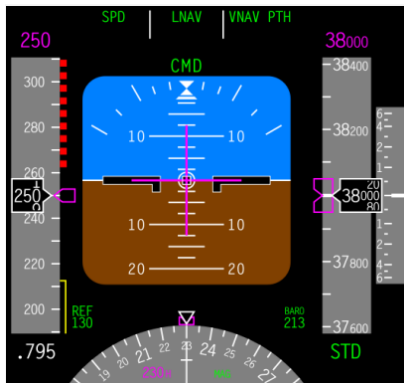


Figura 12: Primary Flight Display (PFD)

- Horizonte artificial
- Indicador de velocidade
- Altímetro
- Indicador de proa
- Indicador de razão de subida

Unidades na Aviação

Distância

$$1 \text{ nm} = 1852 \text{ m}$$

$$1 \text{ mile} = 1609 \text{ m}$$

$$1 \text{ ft} = 0,3048 \text{ m}$$

Velocidade

$$1 \text{ kt} = 0,5144 \text{ m/s}$$

$$1 \text{ kt} = 1,15 \text{ mph}$$

$$1 \text{ ft/min} = 0,00508 \text{ m/s}$$

Unidades típicas na aviação

- Altitude em pés (ft)
- Distância em milhas náuticas (nm)
- Velocidade em nós (kt)
- Razão de subida em ft/min
- Pressão em inHg

Atenção!

Não confundir:

- nm (milha náutica) $\neq$ mile (milha terrestre)
- kt (nó) $\neq$ mph (milha por hora)

Medição de Velocidade

Como medir a velocidade de uma aeronave?

- Velocidade em relação ao ar (não ao solo)
- Medição através da pressão do ar
- Diferença entre:
 - ▶ Pressão total (estagnação)
 - ▶ Pressão estática
- Instrumento: tubo de Pitot

Tubo de Pitot



Figura 13: Tubos de Pitot no EMB-135

Fonte: Wikimedia Commons, foto por Bernard de Go Mars

Sistema Pitot-Estático

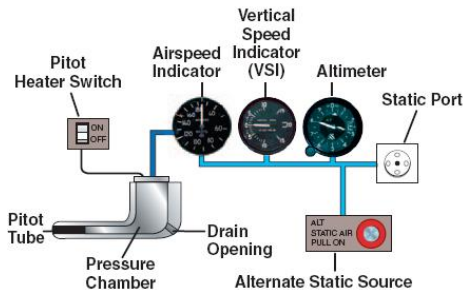


Figura 14: Sistema pitot-estático e instrumentos associados

- Aquecimento do pitot
- Tomadas de pressão total e estática
- Alimenta três instrumentos básicos:
 - ▶ Velocímetro (ASI)
 - ▶ Altímetro
 - ▶ Indicador de razão vertical (VSI)

Tipos de Tubo de Pitot

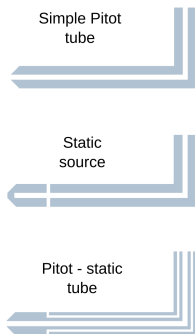


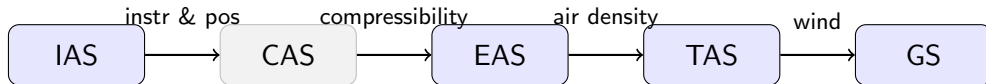
Figura 15: Diferentes configurações de tubos de pitot

Tubo simples
(apenas pressão total)

Tomada estática
(apenas pressão estática)

Tubo pitot-estático
(pressões combinadas)

Tipos de Velocidade



Tipos de velocidade

- IAS: leitura direta do instrumento
- CAS: IAS corrigida de erros
- EAS: CAS corrigida de compressibilidade
- TAS: velocidade real em relação ao ar
- GS: velocidade em relação ao solo

Importante!

EAS é frequentemente usada em especificações por representar uma pressão dinâmica específica!

Relação EAS-TAS

$$\frac{1}{2}\rho_0 V_{EAS}^2 = \frac{1}{2}\rho V_{TAS}^2$$

onde ρ_0 é a densidade ao nível do mar

Medição de Altitude

Princípio de funcionamento

- Baseado na pressão estática
- Pressão diminui com a altitude
- Referência: pressão ao nível do mar (QNH)
- Usa atmosfera padrão para conversão

Importante!

Altitude pressão $\neq$ Altitude real

- Pressão local pode diferir da atmosfera padrão
- Necessário ajuste com QNH local
- Diferentes referências de pressão:
 - ▶ QNH: pressão ao nível do mar
 - ▶ QFE: pressão no aeródromo
 - ▶ QNE: pressão padrão (1013.25 hPa)

Atmosfera Padrão

- $P_0 = 1013.25 \text{ hPa}$
- $T_0 = 15^\circ\text{C}$
- $\rho_0 = 1.225 \text{ kg/m}^3$
- Gradiente de temperatura:
-6.5°C/km até 11km

Referências de Altitude

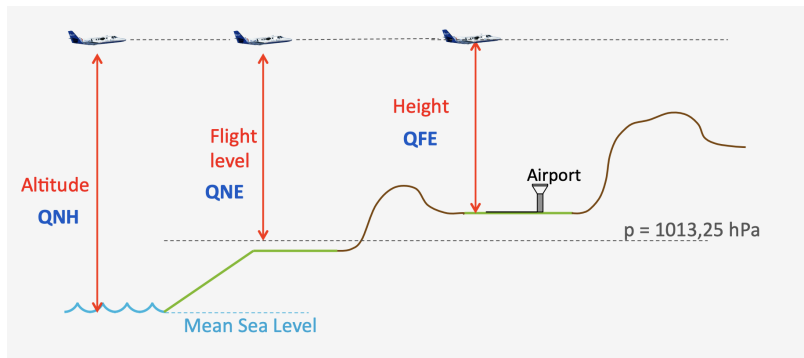


Figura 16: Diferentes referências de altitude

Fonte: Wikimedia Commons

- QNH: altitude em relação ao nível médio do mar
- QFE: altura em relação ao aeródromo

- QNE: nível de voo (FL)
- Referência: 1013.25 hPa

Altitude de Transição

Conceitos Importantes

- Altitude pressão $\neq$ Altitude real
- Necessário ajuste com QNH (pressão ao nível do mar)
- Acima da altitude de transição: usar níveis de voo
- Exemplo: 4500 ft $\rightarrow$ FL045

Níveis de Voo (Flight Levels)

- Referência fixa: 1013.25 hPa (29.92 inHg)
- Unidade: centenas de pés
- FL085 = 8500 ft acima do nível 1013.25 hPa
- Independente da pressão local

Altitude de Transição

- Abaixo: usar QNH local
- Acima: usar 1013.25 hPa
- Varia por região:
 - ▶ Brasil: 5000 ft
 - ▶ EUA: 18000 ft
 - ▶ Europa: varia

Altímetro



Figura 17: Altímetro convencional

Características

- Três ponteiros:
 - ▶ Longo: 100s de pés
 - ▶ Médio: 1000s de pés
 - ▶ Curto: 10000s de pés
- Janela Kollsman: ajuste de pressão
- Escala em inHg ou hPa

Navegação Aérea

Evolução dos Sistemas

- Navegação visual (pilotagem)
- Navegação estimada (dead reckoning)
- Radionavegação (VOR/DME/ILS)
- Navegação inercial (INS/IRS)
- Navegação por satélite (GPS)

Informações Essenciais

- Posição atual
- Direção (proa/rumo)
- Distância até destino
- Velocidade em relação ao solo
- Correção de deriva (vento)

Tendências Modernas

- Sistemas integrados
- Glass cockpit
- Navegação por área (RNAV)
- Performance Based Navigation (PBN)

Displays Principais

- Navigation Display (ND)
- Flight Management System (FMS)
- Moving Map Display

Navigation Display (ND)



Figura 18: Display de Navegação

Informações Principais

- Ground Speed (GS): 539 kt
- True Airspeed (TAS): 497 kt
- Proa: 336°
- Waypoints e rotas
- Informações de navegação:
 - ▶ VOR/DME
 - ▶ GPS

Fonte: Wikimedia Commons

Norte Magnético vs. Norte Verdadeiro

Variação Magnética

- Diferença entre Norte Verdadeiro e Norte Magnético
- Varia conforme a localização
- Polo magnético não é fixo:
 - ▶ Movimento contínuo
 - ▶ Deslocamento anual
- Variações locais do campo magnético

Importante!

- Cartas aeronáuticas atualizadas anualmente
- Necessário considerar data da carta
- Bancos de dados de navegação devem ser atualizados

Tipos de Norte

- Norte Verdadeiro (True North)
 - ▶ Referência geográfica
 - ▶ Polo Norte terrestre
- Norte Magnético
 - ▶ Referência para bússolas
 - ▶ Varia com o tempo

Proa (Heading)

Relações

$\text{Compass} + \text{Deviation} = \text{Magnetic}$

$\text{Magnetic} + \text{Variation} = \text{True}$

Efeito do Vento

- $\text{Heading} + \text{Wind} = \text{Track}$
- Track: caminho real sobre o solo
- Necessário correção de deriva

Definições

- Compass Heading
 - ▶ Leitura da bússola
 - ▶ Afetado por desvios
- Magnetic Heading
 - ▶ Corrigido de desvios
 - ▶ Referência magnética
- True Heading
 - ▶ Referência geográfica
 - ▶ Usado em planejamento

Movimento do Polo Magnético

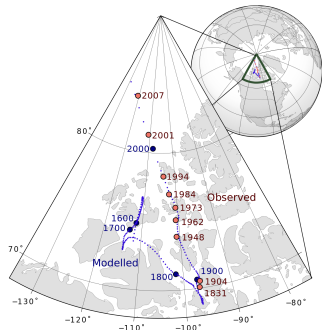


Figura 19: Movimento do Polo Magnético Norte

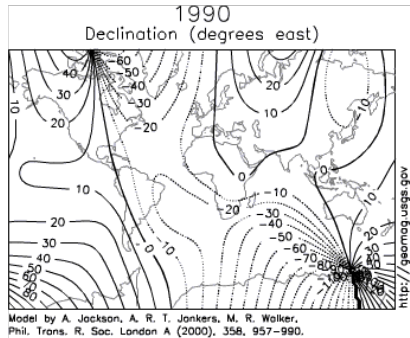


Figura 20: Declinação Magnética

- Polo magnético se move cerca de 55-60 km por ano
- Declinação magnética varia significativamente ao longo do tempo
- Necessidade de atualização constante das cartas aeronáuticas